

Guillaume LEMONNIER

IA santé - Data - Déploiement

COORDONNÉES

Caen
07 67 99 86 14
lemonnier.guillaume.pro@gmail.com
LinkedIn : /in/lemonnier-guillaume
GitHub : github.com/P-Pix
Site : p-pix.github.io

AXES DE RECHERCHE

Apprentissage fédéré personnalisé en santé
Modélisation spatio-temporelle d'IRM longitudinales
Explicabilité clinique et calibration de l'incertitude
Robustesse / généralisation inter-centres

COMPÉTENCES

IA / data
Python, PyTorch, scikit-learn, TensorFlow, Pandas, NumPy, SciPy

Données
SQL, PostgreSQL

Dev
FastAPI, Flask, React, Node.js/Express, HTML/CSS, C, C++, Java

Outils
Git, Linux, Docker, PyTorch Geometric, RDKit, Plotly

LANGUES

Français : natif
Anglais : professionnel
Espagnol : intermédiaire

ATOUTS

Données sensibles de santé
Vulgarisation technique
Autonomie projet
Support utilisateurs
Rédaction scientifique

CV orienté thèse - FLAME

Guillaume LEMONNIER

Candidat doctorant - IA pour la santé, données sensibles, apprentissage fédéré, robustesse et explicabilité

Positionnement : recherche en IA x imagerie médicale x données de santé x déploiement terrain

PROFIL

Diplômé d'un Master Informatique (IA, Science des données et Santé), je développe un profil orienté thèse à l'interface entre recherche en apprentissage automatique, données de santé sensibles et ingénierie de déploiement. Mon parcours combine un stage de recherche au GREYC sur l'explicabilité des GNN, une expérience à l'ARS Normandie en environnement de santé à forte confidentialité, et le développement autonome d'outils robustes et documentés.

ALIGNEMENT AVEC LE SUJET FLAME

- Apprentissage fédéré personnalisé et robustesse inter-centres pour absorber l'hétérogénéité des protocoles, scanners et populations.
- Modélisation spatio-temporelle d'IRM longitudinales intégrant la réponse au traitement et l'évolution anatomique tumorale.
- Explicabilité, calibration de l'incertitude et évaluation sur centre non vu pour soutenir une IA de confiance en pratique clinique.

EXPÉRIENCE DE RECHERCHE ET PROFESSIONNELLE

Chargé d'appui à la performance numérique - ARS Normandie, Caen — Déc. 2025 - présent

- Fiabilisation et exploitation de données via PostgreSQL ; paramétrage d'outils, support fonctionnel et amélioration continue.
- Développement autonome d'un outil web interne : authentification, contrôle d'accès, exports XLSX, historisation et mécanismes d'intégrité.
- Documentation, vulgarisation technique, accompagnement des agents et suivi des besoins métier.
- Référent IA : cadrage responsable des usages, identification des risques et garde-fous RGPD dans un environnement à forte confidentialité ; impact : plus de 400 utilisateurs et 85 services.

Stage recherche M2 - Explicabilité des GNN - GREYC, Caen — Mars 2025 - Août 2025

- Pipeline de caractérisation de datasets de graphes moléculaires : 583 descripteurs sur 57 jeux de données (TUDataset).
- Extraction de motifs fréquents avec gSpan / cgSpan et entraînement d'un GCN sous PyTorch Geometric.
- Méta-modèle interprétable reliant structure des données et performance ; livrables : mémoire de M2 et article co-signé (IDA 2026).

Stage - Visualisation 3D moléculaire - CERMN, Caen — Juin - Juil. 2024

- Développement d'une visualisation 3D et d'un module d'alignement moléculaire pour un logiciel existant.
- Travail orienté performance, ergonomie, validation fonctionnelle et documentation des évolutions.

FORMATION

Master Informatique - Université de Caen Normandie — 2023 - 2025

- Parcours IA, Science des données et Santé.



Guillaume LEMONNIER

IA santé - Data - Déploiement

COORDONNÉES

Caen
07 67 99 86 14
lemonnier.guillaume.pro@gmail.com
LinkedIn : /in/lemonnier-guillaume
GitHub : github.com/P-Pix
Site : p-pix.github.io

AXES DE RECHERCHE

Apprentissage fédéré personnalisé en santé
Modélisation spatio-temporelle d'IRM longitudinales
Explicabilité clinique et calibration de l'incertitude
Robustesse / généralisation inter-centres

COMPÉTENCES

IA / data
Python, PyTorch, scikit-learn, TensorFlow, Pandas, NumPy, SciPy

Données
SQL, PostgreSQL

Dev
FastAPI, Flask, React, Node.js/Express, HTML/CSS, C, C++, Java

Outils
Git, Linux, Docker, PyTorch Geometric, RDKit, Plotly

LANGUES

Français : natif
Anglais : professionnel
Espagnol : intermédiaire

ATOUTS

Données sensibles de santé
Vulgarisation technique
Autonomie projet
Support utilisateurs
Rédaction scientifique

CV orienté thèse - FLAME

Licence Informatique - Université de Caen Normandie — **2020 - 2023**

- Parcours pluridisciplinaire.

PUBLICATION

- IDA 2026 - article co-signé issu du mémoire de M2 sur l'explicabilité des GNN appliquée aux graphes moléculaires.

PROJETS ACADÉMIQUES SÉLECTIONNÉS

Attribution automatique de CCAM - Centre François Baclesse | Projet santé — **2024 - 2025**

• Développement d'un pipeline de NLP pour prédire des codes CCAM à partir de comptes rendus médicaux, avec interface orientée besoins métier.

Détection d'hypovigilance - COMETE / projet-conférence | Algo challenge — **2024**

• Analyse de données physiologiques, construction de features et développement d'un modèle récurrent ; présentation de la solution et de ses impacts.

Projets personnels et techniques - GitHub / site personnel | Portfolio — **2020 - présent**

• Plus de 60 dépôts : algorithmique, CNN pour détection de pathologies pulmonaires, dashboards web, prototypes IA et outils de visualisation.

COMPÉTENCES POUR LA THÈSE

- Recherche appliquée : formulation de problématiques, protocoles expérimentaux, analyse de résultats et rédaction scientifique.
- Dialogue interdisciplinaire : échanges avec personnels non informaticiens, chercheurs, ingénieurs et acteurs institutionnels.
- Déploiement terrain et conformité : développement d'outils, documentation, support utilisateurs et prise en compte des contraintes de confidentialité, d'éthique et de conformité.

RESPONSABILITÉS ET ENGAGEMENT

Vice-président Partenariats et Affaires académiques - AFNEUS | Association fédérative nationale — **2023 - 2025**

• Coordination nationale, négociation avec des institutions, rédaction de positions / motions et interventions devant des instances.

Trésorier réseau national / membre actif - Corpo Sciences Caen | CSC — **2021 - 2023**

• Gestion budgétaire, organisation d'événements et transmission de positions au réseau national.

Élu étudiant - Université de Caen / Normandie et Université de Rouen | Instances — **Depuis 2021**

• Représentation, médiation, travail en instance et défense d'intérêts collectifs.